

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №2
«Разработка автоматизированной системы формирования словаря
естественного языка»

по курсу «Естественно-языковой интерфейс интеллектуальных
систем»

Студент гр. 321703

Титов А. В

Проверил:

Ю. Б. Крапивин

Минск 2026

Цель работы:

1. изучить принципы построения корпусов текстов, виды разметки и способы аннотирования, инструменты работы с корпусами текстов,
2. построить корпус текстов и разработать корпусный менеджер.

Задачи лабораторной работы:

1. Сформировать электронный корпус текстов по выбранной предметной области.
2. Используя результаты лабораторной работы №1 (возможность получения лингвистических сведений для произвольной лексемы естественного языка) разработать корпусный менеджер, обеспечивающий базовую функциональность работы с созданным корпусом текстов.

Вариант 23**Задание:**

Требуется спроектировать и программно реализовать структуры хранения данных, алгоритмы их обработки, необходимые в рамках следующих базовых требований к разрабатываемому приложению:

- 1) входные данные – фрагмент текста (фраза или слово) на естественном языке – запрос корпусному менеджеру;
- 2) выходные данные – частотные характеристики словоформ, лексем, грамматических категорий, леммы, морфологические характеристики словоформ и их метаданные (библиографические, типологические), конкордансные списки, согласно согласованным с преподавателем требованиям к функциональности корпусного менеджера;
- 3) взаимодействие с пользователем посредством графического интерфейса (интерфейс должен быть интуитивно-понятным и дружелюбным пользователю);
- 4) наличие системы средств помощи пользователю;
- 5) обеспечение возможности построения, сохранения, просмотра, редактирования, пополнения, фильтрации и поиска по заданному условию, документирования текста и/или его фрагмента в соответствии с реализуемой функциональностью корпусного менеджера;
- 6) поддержка различных форматов представления входных данных (TXT, RTF, PDF, DOC, DOCX). Для выполнения работы использовалась библиотека SpaCy и Flask.

Интерфейс:

Корпусный менеджер (Услуги)

Экспорт JSONПомощь

Загрузка документа

Файл (PDF, DOCX, TXT, RTF, DOC)

Обзор...Файл не выбран.

Название (необязательно)

Введите название

Автор (необязательно)

Введите автора

Год (необязательно)

Год издания

Жанр (необязательно)

Введите жанр

Предметная область

Услуги

Загрузить и анализировать

professional

НайтиСбросить

Результаты появятся только после нажатия "Найти"

Все части речиВсе члены предложенияПрименить фильтрыНайдено: 22

Слово	Лемма	Часть речи	Роль	Контекст
professionals	professional	существительное	подлежащее	Debates around AI in the foodservice industry have accelerated in recent years, but what industry professionals really need is clarity. ai_in_foodservice.txt Paulina Schmidt 2026 Topic
professional	professional	существительное	дополнение	If you are an industry professional, you are familiar with the strain of doing more with less nowadays while ensuring a high-quality service to keep guests' experiences at the highest possible level. ai_in_foodservice.txt Paulina Schmidt 2026 Topic
professional	professional	существительное	дополнение	This dynamic is well documented in decision-support and information systems research, which consistently shows that poor data quality, including delayed, incomplete, or biased inputs, systematically degrades analytical outputs and leads to flawed operational recommendations, a phenomenon commonly described as "garbage in, garbage out." As an example, let's take waste data: If you are an industry professional, you know that performance evaluations are often tied to staying within a tight food cost range. ai_in_foodservice.txt Paulina Schmidt 2026 Topic
professionals	professional	существительное	обстоятельство	We were delighted to be part of this project and recommend it to any company or

Рис.1 Пример интерфейса системы

Вкладка помощь:

Корпусный менеджер - помощь

📁 Загрузка файлов

Поддерживаемые форматы: TXT, PDF, DOCX, DOC, RTF

При загрузке можно указать метаданные (название, автор, год, жанр) - все поля необязательные

🔍 Поиск и фильтрация

Поиск по слову - точное совпадение леммы (найдет все формы слова)

Фильтр по части речи - можно выбрать из списка

Фильтр по члену предложения - подлежащее, сказуемое и т.д.

Все фильтры работают независимо. Можно искать без слова - только по фильтрам.

📊 Результаты

Для каждого слова показывается:

- Слово (исходная форма)
- Лемма
- Часть речи
- Член предложения
- Контекст (предложение)
- Информация об источнике

Внизу отображается общее количество найденных вхождений

✏ Редактирование

Двойной клик по ячейке позволяет редактировать:

- Слово
- Лемму
- Часть речи
- Член предложения

Размер ячеек фиксирован, редактирование не ломает таблицу

📄 Документы

В списке документов можно:

- Просматривать загруженные документы
- Редактировать метаданные (название, автор, год, жанр)

Рис2. Пример вкладки «Помощь»

Тест производительности:



Рис.3 Пример зависимости времени обработки от количества слов

Структура хранения данных:

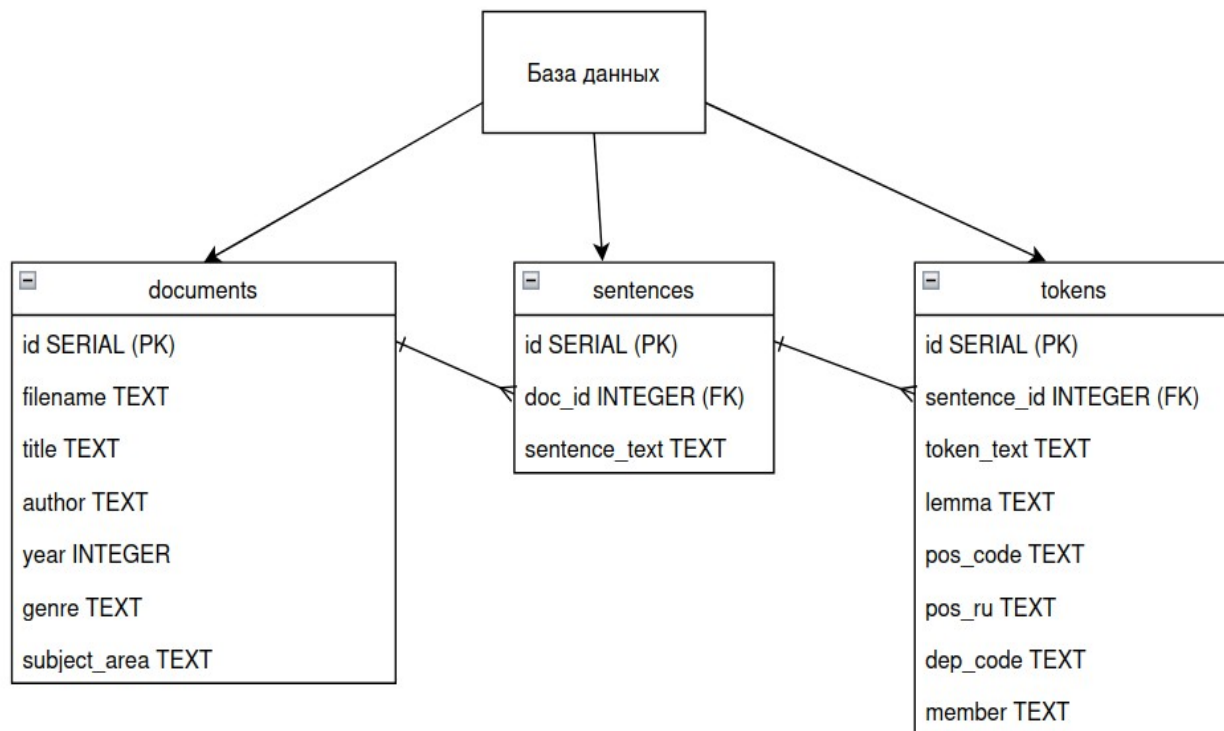


Рис.4 Структура хранения данных

Структурная схема приложения:

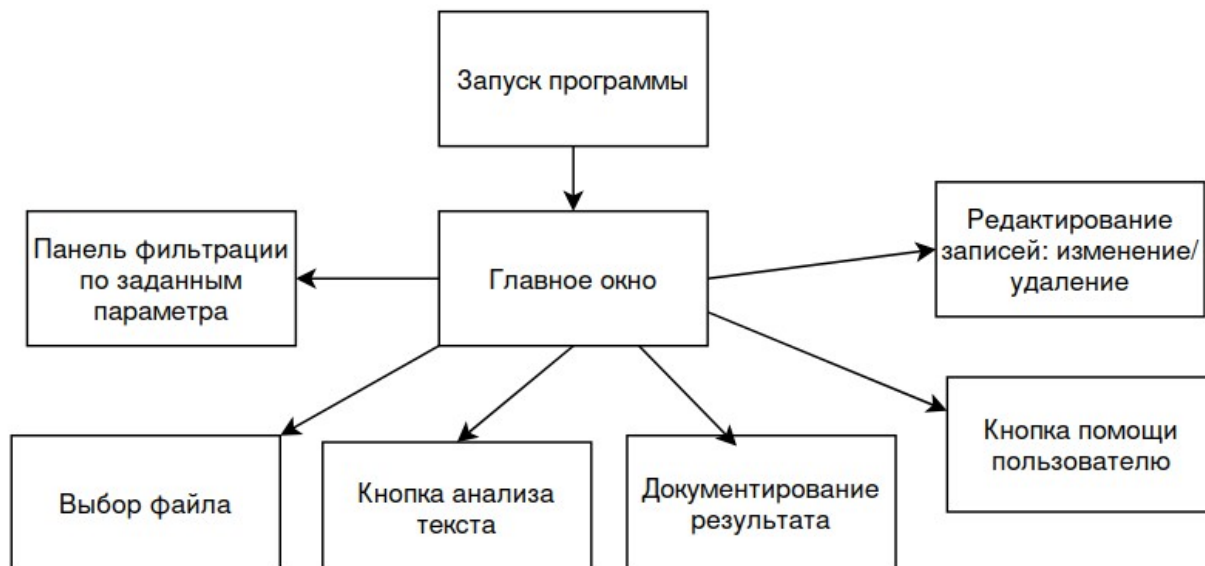


Рис.5 Структурная схема приложения

Описание алгоритмов:



Рис.6 Алгоритм обработки текста

Вывод: Была реализован корпусный менеджер, используя результаты лабораторной работы №1, который обеспечивает базовую функциональность работы с созданным корпусом текстов, включающий лексемы с дополнительно оформленными записями о месте и роли данного слова в составе предложения.

Перспективы развития: Усовершенствовать алгоритм определения роли слова в предложении. Сохранение результатов обработки в различных форматах. Улучшить парсинг предложений.